

Rede de Computadores

1º Slide Redes

Redes de Comutação de Circuitos: Pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação

Três fases: Estabelecimento de Circuito, Transferência da Informação, Desconexão do Circuito

Multiplexação em redes de Comutação de Circuitos: largura de banda é dividida entre usuários

• Como um usuário não tenha dados para transmitir, o slot fica vazio, não podendo ser usado por outro usuário // Divisão por frequência/tempo

Fazer exercício slide 8 - Aula 1

Rede de Comutação de Pacotes (Internet): opera modo store-and-forward.

• Informação encapsulada em pacotes e encaminhada, nó a nó pela rede.

• Comportamento estatístico e valor máximo do atraso pode ser incompatível com transmissão de tráfego contínuo

Fazer Exercício Slide 12/13 - Aula 1

IPv6 são protocolos de internet responsáveis por fazer com que cada dispositivo possua um endereço único

IPv4 = Possui 32 bits, representado por 4 números decimais separados por ponto.

↳ Logo gera poucos endereços para a população

IPv6 = Possui 128 bits, representado em hexadecimal

↳

Protocolos de Rede

↳ Toda atividade na internet que envolve duas ou mais entidades remotas comunicando-se são governados por um protocolo, **Define formato, ordem e ação tomada**.

Para enviar uma mensagem entre dois sistemas finais, o computador fragmenta a mensagem em porções menores chamadas pacotes, onde cada um dos pacotes preservam o enlace de comunicação e não de comunicação de pacotes.

Transmissão Store and Forward: O nó de comutação de pacotes deve receber o pacote inteiro antes de poder começar a transmitir o primeiro bit para o enlace de saída.

Existem também buffers de saída: Esse buffer de saída existe para salvar como uma fila de pacotes a serem enviados. → De um pacote que está chegando próximo por transmissão por um enlace, mas o enlace está ocupado com outros pacotes, o pacote então aguarda no buffer.

Todo sistema final possui um: IP address.

Roteador: Usa um endereço de destino do pacote para indexar uma tabela de roteamento e determinar o enlace de saída apropriado.

Comutação de circuito: Neste tipo de transmissão de dados, os recursos necessários ao longo de um caminho (buffers, taxa de transmissão...) são reservados durante a sessão de comunicação entre os sistemas finais.

↳ **Multiplexação por divisão de frequência (FDM):** Basicamente neste tipo de multiplexação você divide uma largura de banda total, em várias bandas menores fazendo cada banda seja atribuída a um usuário diferente e todos transmitem simultaneamente.

↳ **Multiplexação por divisão de tempo (TDM):** Todos usam a mesma frequência, entretanto em momentos diferentes, o canal é dividido em intervalos de tempo, cada usuário recebe um slot de tempo específico, durante o slot ele transmite, depois o próximo usuário transmite.

Comutação em pacotes: Os recursos não são reservados, as mensagens de uma sessão usam os recursos de ^{por demanda} ~~pacotes~~ ~~pacotes~~, podendo separar para conseguir um acesso a um enlace de comunicação. Não existe garantia de que o pacote não seja perdido.

Numa perspectiva geral, a comutação em pacotes tende a ser melhor, porém possui algumas desvantagens, implementação mais complexa e é mais variável que a comutação em circuito.

(tilibra)

Qual o tempo gasto para se transmitir um arquivo de 640K bits do host A para o host B através de uma rede de comutação de circuito?

- Velocidade do link é de 1536 Mbps
- 500 ms para que o caminho seja estabelecido
- Multiplexação TDM com 24 slots/segundo.

Conversão de KB $\rightarrow$ MB = $640/1000 = 0,64$ MB

$1536 \text{ MB} / 24 \text{ slot} = 0,064 \text{ MB}$

$0,64 / 0,064 \rightarrow 10 + 0,50$

O tempo gasto para se transmitir o arquivo é de: 10,5 segundos.

Atraso de Processamento

→ tempo exigido para examinar o cabeçalho do pacote e determinar para onde encaminhá-lo, podendo incluir: tempo necessário para verificar erro em bits dentro no pacote, atraso de processamento.

Atraso de Fila

→ O pacote sofre um atraso de fila enquanto espera para ser transmitido no enlace. Varia muito do tamanho do arquivo, quantidade da fila, pode não existir.

Atraso de Transmissão

→ L = tamanho do pacote R = velocidade transmissão do enlace do roteador A para B.

O atraso de transmissão é L/R , sendo esta a quantidade de tempo exigido para empurrar todo o bit do pacote para o enlace.

Atraso de Propagação

→ Tempo necessário para propagar o bit desde o início do enlace até o roteador B. Sendo a distância entre dois roteadores dividida pela velocidade de propagação.

Diferença entre atraso Transmissão x Propagação.

O atraso de transmissão tem haver com a quantidade de tempo em que o roteador empurra o pacote pra fora.

O atraso de propagação tem haver com a distância entre o roteador.

Atraso total = atraso processamento + atraso fila + atraso transmissão + atraso propagação

Perda de Pacote: Um pacote pode chegar e encontrar uma fila cheia, sem espaço para armazená-lo, o roteador o descartará, ele será perdido.

Trave route: Maneira de descobrir por quais roteadores um pacote passa até chegar ao destino.

tilibra

Uma observação que deve ser feita é que em um caminho com vários enlaces a razão será determinada pelo link mais lento de todos $\min(R_1, R_2, R_3)$

Como vários usuários utilizam o mesmo enlace, ele precisa dividir a banda, tornando portanto o gargalo o enlace compartilhado.

Abordagem Top-Down

Camada de Aplicação: "Mensagem" parte de informação nesta camada.

→ Onde residem aplicações de rede e seus protocolos. HTTP, SMTP, FTP. Um protocolo, é distribuído por diversos sistemas finais e a aplicação em um sistema final utiliza o protocolo utilizado o protocolo para trocar partes de informação com a aplicação em outro sistema final.

Camada de Transporte: "segmento" → parte desta camada.

→ Carrega mensagens da camada de aplicação entre os lados do cliente e servidores de uma aplicação. TCP = fornece serviços orientados à conexão para suas aplicações. UDP = fornece serviços não orientados à conexão para suas aplicações.

Camada de Rede: "datagrama" → parte desta camada.

→ Responsável pela movimentação, de um roteador para outro. Essa camada inclui o protocolo IP, que define os campos no datagrama e o modo como sistemas finais e roteadores agem nesses campos.

Camada de Enlace: "quadro" → parte desta camada.

→ Roteia um datagrama por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino. Ethernet, Wifi e DOCSIS



Camada Física: Movimentar bits individuais que estão dentro do quadro de um nó para o seguinte.

Hospedeiros: Executam todas as camadas, isso porque eles executam os programas e enviam/recebem dados completos

Roteadores: Camada física, enlace, rede, conseguem ler endereço IP e decidir para onde encaminhar os pacotes. Executam protocolo IP

Switches: Executam camada física, enlace. Não entendem o IP, encaminham dados usando endereços MAC.

Encapsulamento é o processo de ir adicionando cabeçalhos em cada camada de rede, onde cada camada coloca informações extras para ajudar na transmissão → cada camada embrulha os dados da camada anterior. // Exemplo: Correios.

Exercícios do 1º Capítulo que eu achei úteis de se fazer:

Pág 53 - R13 → Suponha que usuários compartilhem um enlace de 2 Mbits e que cada usuário transmite continuamente a 1 Mbit/s, mas cada um deles transmite apenas 50% do tempo.

a) Quando a comutação de circuito é utilizada, quantos usuários podem ser admitidos?

Com a comutação de circuitos, apenas dois usuários podem ser admitidos.

$$2 \text{ Mb} / 1 \text{ Mb} = 2 \text{ pessoas.}$$

b) Para o restante deste problema, suponha que seja utilizada a comutação de pacotes.

Porque não haverá atraso de fila antes de um enlace se dois ou menos usuários transmitirem ao mesmo tempo? Porque haverá atraso de fila se três usuários transmitirem ao mesmo tempo?

Não haverá atraso de fila antes de um enlace se dois ou menos usuários estiverem transmitindo porque cada usuário apenas usará metade do tamanho do link, portanto poder ser enviados dois pacotes ou mais, haverá atraso com 3 ou mais por ultrapassar a capacidade máxima do enlace.

c) Determine a probabilidade de um dado usuário estar transmitindo?

A probabilidade de um usuário estar transmitindo é de 0,2.

d) Suponha agora que haja três usuários. Determine a probabilidade de, a qualquer momento, os três usuários transmitirem simultaneamente. Determine a fração (libra) de tempo durante o qual a fila cresce.

A probabilidade de um usuário é de 0,2%, como a taxa tem que ser
 $0,2 \times 0,2 \times 0,2 = 0,008\%$

R11 -

Toça Transmissão Máquina Original e Computador - R1
Computador e máquina destino - R2
Computador Paralelo: Armazenamento e Erro

$L/R1 + L/R2 \rightarrow$ Atraso Total

$L/R1$ tempo que o arquivo sai da máquina de origem para o computador

$L/R2$ tempo que o arquivo sai do computador para a máquina destino

R12 -

A grande vantagem de uma rede de computadores de circuito é que toda a rota para uma transmissão não reservada antes, dando dessa a qualidade de serviço é melhor. Entretanto, ela é muito cara, e não suporta uma abundância de pessoas, e é menos eficiente visto que mesmo sem info, o caminho está reservado.

A principal vantagem do TDM, é que a qualidade não é comprometida tanto, igual ao FDM, a implementação é mais simples, sendo a principal desvantagem do TDM é justamente esperar sua vez.

R13 -

a) Usando a comutação de circuito, apenas 2 usuários

2Mb/1Mb $\rightarrow 2$

b) Não haverá atraso, pois a largura total é 2MB, se 2 ou menos utilizarem, ela irá utilizá-la em taxa máxima de transmissão "tranquilamente".

Agora, com 3 usuários ou mais, ocorrerá diminuição de capacidade de transmissão, afetando assim a o tempo demandado (Capacidade Max)

c) 1 usuário transmite apenas 20% do tempo.

$\hookrightarrow$ Logo a probabilidade é de 0,2.

d) $0,2 \times 0,2 \times 0,2 = 0,008\%$ de três usuários transmitirem simultaneamente.

$$\hookrightarrow P(X=K) = \binom{N}{K} \cdot p^K \cdot (1-p)^{N-K}$$

R16-

Os atrasos que podem ocorrer são: atraso de processamento, atraso de fila, atraso de transmissão, e de propagação.

Os que são constantes: atraso de processamento por sempre é necessário somar o cabeçalho do pacote e determiná-lo para onde encaminhá-lo. O atraso de transmissão também, já que é o tempo exigido para empurrar a bit do pacote para o enlace. E o atraso de propagação que é o tempo que leva para percorrer a distância entre rede e rede. Já o único que é variável é o de fila, tendo em vista que pode ou não existir uma fila.

R18-

Pacote = 1000 bytes // Enlace = 2,500 Km // Velocidade Propagação $2,5 \times 10^8$ ms.

Taxa Transmissão 2MB/s // $2500000 \text{ m} \rightarrow \frac{2500000}{2500000000} \rightarrow 0,01$

8000 Bits.

$2 \times 10^6 \rightarrow 2000000$

$8000/2000000 \rightarrow 0,004$

$0,004 + 0,01 \rightarrow 0,014 \text{ ms}$

Portanto são 14 ms.

R19-

A $\rightarrow$ B possui 3 enlaces $R_1 = 500 \text{ Kbits}$, $R_2 = 2 \text{ Mbits}$, $R_3 = 1 \text{ Mbits}$

a) A razão para a transferência do arquivo para 500 Kbits.

$\rightarrow \min(R_1, R_2, R_3)$

b)

1 milhão de Bytes = $32 \times 10^6 \text{ bits}$ $\rightarrow \frac{32000 \times 10^3}{500 \times 10^3} \rightarrow 64 \text{ s}$

Portanto, levará cerca de 64 s.

c)

A razão aqui é de 100 Kbits

1 milhão de Bytes = $32 \times 10^6 \text{ bits}$ $\rightarrow \frac{32000 \times 10^3}{100 \times 10^3} \rightarrow 320 \text{ s}$

Portanto, levará cerca de 320 s.

tilibra

R23-

As camadas são: camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace, camada física.

Camada de Aplicação: Basicamente, onde residem aplicações de rede e suas aplicações de rede e seus protocolos.

Camada de Transporte: Carrega mensagens de camada de aplicação entre o lado do cliente e servidor de uma aplicação.

Camada de Rede: Responsável pela movimentação de um hospedeiro para outro.

Camada de Enlace: Retém um datagrama por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino.

Camada Física: Movimentar bits individuais que estão dentro do quadro de um nó para o seguinte.

R24-

Basicamente, "mensagem", "segmento", "datagrama", "quadro" são o pacote de cada camada respectivamente "Aplicação", "Transporte", "Rede", "Enlace", "Física".

R25-

Router possui camada de ³rede, ²enlace, ¹física (Não olha TCP, nem conteúdo)

→ analisa o endereço IP, decide o caminho.

→ Passa a enviar quadros de transmissão de bit.

Um Switch ~~possui~~ possui as camadas Enlace, Física, (Não vê IP, só MAC)

→ Enlace → usa endereço MAC.

P5 - 3 Roda de pedágio || Velocidade Aproximada 100 km || Caminho viagem a 171 km

1 carro a cada 10 min ||

175 → 1.35 hora → 12.45 min, {
100

1 carro a cada 10 min = 5 carros por hora liberados = 2 min.

2 min x 2 = 12.45 min → 12.49 min

tilibra

b) $175/100 = 1h45min$

$12a \times 8 \rightarrow 96a \rightarrow 1m36a$

$1h45min + (1m36a \times 2) \rightarrow 1h45min + 3min12a \rightarrow 1h48min12a$

P6 -

a) $d_{prop} = m/a$

b) $d_{trans} = L/R$

c) Atraso fim a fim = $d_{prop} + d_{trans} \cdot 2$ ($m/a + L/R$)

d) No instante t_{trans} , o último bit do pacote estará: ele acabou de ser transmitido de A, logo de está no caminho entre A e B.

e) O primeiro bit do pacote no instante $t = d_{trans}$, estará ainda dentro do enlace

f) O primeiro bit do pacote no instante $t = d_{trans}$, estará já em B.

g)

$s = 2,5 \times 10^8$ // $L = 1500 \times 8 = 12000$ bits // $R = 10 \times 10^6$

$d_{trans} = L/R \rightarrow 12000 / 1 \times 10^7 \rightarrow 12 / 10^4 \rightarrow 12 / 10000 \rightarrow 0,0012$

$d_{prop} = d_{trans}$

$0,0012 = m / 2,5 \times 10^8 \rightarrow 0,0012 \times 2,5 \times 10^8 = m$

$(12 \times 10^{-4}) \cdot 2,5 \times 10^8 \rightarrow 300 \times 10^3 \rightarrow 300000$ m

Logo $M = 300$ Km.

P8 -

Enlace = 10 Mbits // Cada usuário: 200 Kbits/s // Transmissão ocupa 10% do tempo.

a)

10 Mbits = $10 \times 10^6 = 1 \times 10^7$ // 200 Kbits = $200 \times 10^3 \rightarrow 2 \times 10^5$

$\frac{1 \times 10^7}{2 \times 10^5} \rightarrow 50 \times 10^2 \rightarrow 50$.

O número de usuários que podem ser admitido = 50 pessoas.

b)

Um usuário transmite apenas 10% do tempo. Logo a probabilidade de um usuário estar transmitindo é de 0,1.

c)

$$P = \binom{120}{N} \cdot (0,1)^N \cdot (0,9)^{120-N}$$

Pg-

a) Usuário geram dados: 100 K bps $\rightarrow 1 \times 10^5$, // Probabilidade geram dados: 0,1.

Então de: 1×10^9 bits //

$$\frac{1 \times 10^9}{1 \times 10^5} \rightarrow 1 \times 10^4 \rightarrow 10000 \text{ usuários}$$

Portanto, o número máximo de usuários suportados é 10000 usuários.

bi m

$$P(X \geq N) = \sum_{k=N}^M \binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}$$

P10-

Comprimento = L // Começo em A e percorre 3 enlaces. até sistema final de destino

2 ms de Comutação Paqueta // di = comprimento, si = velocidade propagação, Ri = taxa enlace.

$$\text{Atraso fim a fim} = \sum_{i=1}^3 \frac{L}{R_i} + d \sum_{i=1}^3 \frac{1}{s_i} + 2 \cdot d \cdot p_{\text{proc}}$$

1000 bytes $\rightarrow 12000$ bits, // $2,5 \times 10^8$ m/s = velocidade propagação // 3 enlaces 2,5 Mbits

atraso de 3 ms // Comprimento: 5000 Km, Con

$$\frac{12000}{2,5 \times 10^6} \times 4 = 19,2 \text{ mA} \quad \left| \frac{5 \times 10^6}{2,5 \times 10^8} \right| 0,02$$

P24-

50 terabits. Porém a LA. $\left\{ \begin{array}{l} 50 \times 10^{12} \rightarrow 5 \times 10^{13} \times 8 \rightarrow 4 \times 10^{14} \\ 100 \times 10^6 \rightarrow 1 \times 10^8 \end{array} \right.$

Enlace de 100 M bit

$$\frac{4 \times 10^{14}}{1 \times 10^8} \rightarrow 4 \times 10^6 \rightarrow 4,000,000 \text{ s} \rightarrow 46 \text{ dias}$$

Portanto seria mais vantajoso, enviar a dados por meio de um sistema de entrega 24 horas, pois pelo enlace iria demorar 46 dias mais.

P25-

Dist 1eB = 20 mil KM // Enlace 5 Mbits // Velocidade 2×10^8 m/s

a)

d_{prop} =

a) Ponto de parada a cada 50 km. // 100 Km/h. // 10 carros. // 12 segundos //

150 Km $\rightarrow$ 1,5 hora de percurso $\left\{ \begin{array}{l} 12 \times 10 \rightarrow 2 \text{ min} \\ 2 \times 3 = 6 \text{ min} \end{array} \right.$

100 Km

1,5 hora $\rightarrow$ 1h 30 min + 6 min. $\rightarrow$ 1h 36 min

b)

1h 30 min + 3 min $\rightarrow$ 93 min $\rightarrow$ 1h 33 min

24) 5 usuários // Enlace - 2 Mbits $\rightarrow 2 \times 10^6$ // Comutação Satélite, onde cada usuário transmite 1×10^6 // 20% do tempo.

P(0), P(1), P(2), P(3), P(4), P(5)

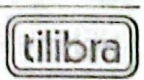
$P(3) \rightarrow \binom{5}{3} \cdot (0,2)^3 \cdot (0,8)^2 \rightarrow \left(\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3!} \right) \cdot 0,08 \cdot 0,64 \rightarrow 0,512\%$

$P(4) \rightarrow \binom{5}{4} \cdot (0,2)^4 \cdot (0,8)^1 \rightarrow \left(\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{4! \cdot 1!} \right) \cdot 0,016 \cdot 0,8 \rightarrow 0,064\%$

$P(5) \rightarrow \binom{5}{5} \cdot (0,2)^5 \cdot (0,8)^0 \rightarrow \left(\frac{5!}{5! \cdot 0!} \right) \cdot 0,0032 \cdot 1 \rightarrow 0,0032\%$

$\rightarrow 5,792\%$

0,5792% de chance de presença de falha



Capítulo 2 - Camada de Aplicação

Arquitetura Cliente-Servidor ~~cliente~~: Há um hospedeiro sempre em funcionamento, denominado servidor, que atende as requisições de muitos outros hospedeiros, designados como

↳ (cliente não se comunicam uma com a outra, servidores têm um endereço fixo → IP address.)

↳ Web, FTP, Telnet, email, geralmente em sites populares são utilizados data-centers com grande número de servidores.

Arquitetura P2P ^{peer to peer}: Há uma dependência mínima (ou nenhuma) de servidores dedicados no data-center.

↳ A aplicação utiliza a comunicação direta entre dois duplas de hospedeiros conectados alternadamente (peers). Os peers se comunicam sem precisar por nenhum servidor dedicado

↳ Autossustentabilidade, em uma aplicação de compartilhamento de arquivos P2P, embora cada peer gere uma carga de trabalho solicitando arquivos, acrescenta a capacidade de resposta ao sistema distribuindo a outros peers. (BitTorrent, com custo-benefício, desafio → segurança, desempenho, compatibilidade).

A ~~processo~~ entre dois sistemas finais diferentes se comunicam trocando mensagens por meio da rede de computadores, um processo originador cria e envia mensagem para a rede, um processo destinatário recebe-a e responde, derivando outra

No contexto de uma sessão de comunicação entre um par de processos, aquele que inicia a comunicação é rotulado de "cliente", o que espera ser contactado para iniciar a sessão é o servidor.

Um processo envia mensagens para a rede e recebe mensagens dela através de uma interface de software denominada "socket". Processo → Casa, Socket → Porta da casa.

Socket = Interface entre a camada de aplicação e a de transporte dentro do hospedeiro. (API)

Para que um processo rodando em um hospedeiro envie pacotes ~~para~~ ^{a um} processo rodando em outro hospedeiro, o receptor precisa ter um endereço. → (1) endereço do hospedeiro, (2) identificador que especifica o processo receptor no hospedeiro de destino.

Serviços que um protocolo da camada de transporte pode oferecer as aplicações: transferência confiável de dados, vazios, temporização e segurança.

Transferência Confiável de Dados: Caso um protocolo ofereça isso, o processo remetente pode passar seus dados para o socket com completa confiança, e a aplicação que está recebendo a porta (audiovídeo em tempo real e APIs), logo a escolha do protocolo confiável não vem ao caso

Variação: taxa pela qual o processo remetente pode enviar bits ao processo destinatário, sabendo se tal taxa é garantida ou não... já que existem aplicações sensíveis à largura de banda - ou não, precisam variações definidas e aplicações elásticas → pode usar qualquer quantidade de transferência de dados mínima ou máxima disponível.

Temporização: Existem aplicações onde um tempo maior não é tão importante, entretanto para outras é demais, portanto ter uma temporização pré-estabelecida ajuda muito este tipo de aplicação.

Segurança: Se um protocolo pode oferecer segurança ou não, também é muito importante.

TCP

↳ Serviço orientado a conexão e confiável de transferência de dados.

- Cliente e Servidor trocam informações de controle da camada de transporte antes que as mensagens da camada aplicação fluam. Mais que se preparando para receber pacotes, logo após a ^{conexão} ^{simultânea} realiza uma conexão TCP entre os sockets dos dois processos, as partes a briga de memória cada.
- O TCP garante que todos os dados enviados realmente chegam no outro lado da conexão.
- TCP implementa controle de congestionamento.

UDP

↳ Serviço não orientado a conexão, leve e minimalista.

- Fornece um serviço não confiável de transferência de dados (nem todos que é enviado ^{depois do destino} chegam ao destino), podem chegar até mesmo fora de ordem.
- Não implementa nenhum mecanismo de controle de congestionamento.

Tanto UDP/TCP não garantem temporização ou largura de banda.

Protocolo de camada de aplicação → Define a maneira como processo de uma aplicação, que funcionam em sistema finais diferentes, passam mensagens entre si.

↳ Tipo de mensagens trocadas: requisições e respostas, sintaxe dos tipos de mensagens, semântica dos campos, regras para definir quando, como um processo envia e responde ^{mensagem} ^{gera}.

A WEB e o HTTP

A web funciona por demanda, usuários recebem o que querem quando querem.

↳ Servindo como plataforma para o Youtube, gmail.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) → protocolo da camada de aplicação da Web.

tilibra ↳ executado em dois programas: cliente e servidor, conversam entre si em HTTP.

Uma página WEB é constituída por objetos (objeto é apenas um arquivo)

http://www.someSchool.edu/someDepartment/picture.gif

← nome do hospedeiro

← nome do caminho

→ Servidores Web, que executam o lado servidor do HTTP, abrigam objetos Web, cada um endereçado por um URL.

Uma das grandes vantagens da "arquitetura de camadas" é que o HTTP não precisa se preocupar com dados perdidos, como o TCP recupera perda de dados e quem

HTTP define como os clientes requisitam páginas ao servidor e como elas são transferidas aos clientes. → Processo sem estado "envia ao cliente arquivos solicitados sem armazenar qualquer informação de estado."

Quando uma ^{interação} cliente-servidor ocorre por meio de conexão TCP é necessário decidir se cada par de requisição/resposta deve ser enviado por uma conexão "TCP distinta", ou todas devem ser enviadas por uma mesma conexão TCP. → conexão persistente.

Porta Padrão HTTP = 80

No HTTP com conexão não persistente o processo que ocorre é basicamente esse

1- Processo cliente HTTP inicia conexão TCP com o servidor X na porta 80, quando o processo se junta um socket no cliente e um socket no servidor.

2- O cliente HTTP envia uma mensagem de requisição HTTP ao servidor por meio do seu socket, com sua mensagem inclui o nome do conteúdo desejado.

3- O processo servidor HTTP recebe a mensagem de requisição no seu socket, lê o objeto pedido de seu armazenamento, encapsula em uma resposta HTTP e envia ao cliente pelo socket.

4- O processo servidor HTTP encerra as TCP automaticamente de conexão (só a encerra quando tiver certeza que o cliente recebeu a mensagem inteira).

5- Cliente recebe a mensagem resposta, verifica o conteúdo e aplica.

Round Trip Time (RTT) = Tempo que leva para um pequeno pacote viajar do cliente servidor e de voltar ao cliente. (obra preparando pacote, obra fila pacote em roteador, computadores, etc)

* No livro, solicitar uma página Html levou o tempo de 2RTTs + Tempo de transferir arquivos * Pág 80

HTTP com conexões persistentes → Usado no modo default do HTTP.

Na conexão não persistente toda nova conexão deve ser estabelecida e mantida para cada objeto solicitado.

Já na conexão persistente, o servidor deixa a conexão TCP aberta após enviar resposta. Requisições e respostas subsequentes entre o mesmo cliente e servidor podem ser enviadas por meio da mesma conexão. - fechando a conexão quando ela não é usada

→ (tempo configurável)



linha de requisição:
linha de cabeçalho.

Formato da mensagem HTTP

→ método → URL

A primeira linha da mensagem é denominada linha de requisição. → versão HTTP

Campo método: GET, POST, HEAD, PUT e DELETE. Campo Versão: Auto explicativo.

Campo URL: De onde é requisitado o método

As demais linhas são chamadas de cabeçalho (pode variar)

Host: especifica o hospedeiro no qual o objeto reside

Connection: close → navegador diz ao servidor que não quer mais conexão persistente

open → navegador diz que quer usar conexão persistente

User-agent: especifica o agente de usuário Accept language: preferência de idioma.

Depois após esses campos existe uma linha em branco CR LF.

Mensagem de Resposta HTTP → linha inicial, sem linhas de cabeçalho e corpo entidade

Linha inicial (estado) = versão do protocolo, código estado, mensagem de estado correspondente.

Linha cabeçalho = Connection, Date, Server, Last-Modified, Content-Length.

Interação usuário-servidor: cookies

Cookies: São pequenas arquivos de texto armazenados por sites virtuais. (Permite que o site monitore o usuário).

→ ele possui 4 componentes: uma linha de cabeçalho de ^{set} cookie na mensagem resposta HTTP, uma linha de cabeçalho de cookie na requisição HTTP, um arquivo de cookie no computador gerenciado pelo navegador e banco de dados no servidor associado ao site.

As vantagens estão relacionadas a facilidade e experiência personalizadas do usuário, já as desvantagens estão relacionadas a questão de privacidade...

Cache Web (Servidor Proxy)

→ Entidade da rede que atende requisições HTTP ^{nome} em de um servidor Web de origem.

• É ao mesmo tempo um servidor e cliente, servidor quando recebe requisições de um navegador e lhe envia resposta e quando envia requisições para um servidor de origem e recebe resposta dele, é um cliente.

• É um atalho que guarda cópia de páginas. Ele acelera o acesso, reduz tráfego e custo. Um cache com 40% de acerto reduz o tempo de resposta de minutos para ~1,2 segundos, sem precisar de um link de internet mais caro.

O HTTP possui um mecanismo que permite que um cache verifique se seus objetos estão atualizados. → GET Condicional

GET Condicional: Re a mensagem de requisição HTTP usa o método GET e se possui uma linha de cabeçalho **IF-Modified-Since**:

HTTP/2.0

↳ Principais objetivos: reduzir latência por meio de possibilitar multiplexação de solicitações e respostas em uma única conexão TCP, permitir progresso de solicitações, envio de informações não solicitadas e oferecer compressão mais eficiente das partes de cabeçalho HTTP, e mudar a maneira como a dados são formulados e transportados entre cliente e o servidor.

No HTTP/1.1 existia um problema que estava relacionado ao fato de que enviar toda a objeto em uma página Web por uma única conexão TCP possui um problema de **bloqueio de cabeça de fila (HOL)**

HOL = problema de desempenho onde uma requisição lenta ou grande bloqueia toda a subsequente em uma conexão.

↳ No HTTP 1.1 esse problema era contornado com abertura de múltiplas ^{conexões} conexões TCP paralelas.

↳ Logo com que o navegador possa "travar" e se apropriar de uma ^{banda} largura de banda de entrada.

O HTTP 2.0 tenta: dividir cada mensagem em quadros menores e intercalar as mensagens de solicitações e respostas na mesma conexão TCP.

↳ A capacidade de dividir uma mensagem HTTP em quadros independentes, intercalá-la e então remontá-la na outra ponta é melhoria mais importante do HTTP/2.

↳ Priorização de mensagens: com peso de 1 a 255. > = maior prioridade

↳ Capacidade de enviar de múltiplas respostas para uma única solicitação do cliente

↳ envio de objetos adjacentes (sem o cliente pedir), eliminando latência.

HTTP/3

Mudança do ~~protocolo~~ ^{transporte} de ~~transporte~~ TCP pelo QUIC para aumentar a velocidade, segurança e confiabilidade (QUIC é baseado no UDP)

Correio Eletrônico na Internet.

Existem 3 componentes principais: agentes de usuário, servidores de correio e o SMTP (Protocolo de Transferência de Correio Simples).

SMTP

↳ Transfere mensagens de servidores de correio remota para servidores de correio destinatários. **|| Não usa conexão intermediária**

• Restringe o corpo de todas as mensagens de correio ao simples formato ASCII de ² decodificação básica de envio de uma mensagem simples ASCII.

1. A pessoa escreve um e-mail, endereço a pessoa que quer enviar... ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰⁵ ¹³⁰⁶ ¹³⁰⁷ ¹³⁰⁸ ¹³⁰⁹ ¹³¹⁰ ¹³¹¹ ¹³¹² ¹³¹³ ¹³¹⁴ ¹³¹⁵ ¹³¹⁶ ¹³¹⁷ ¹³¹⁸ ¹³¹⁹ ¹³²⁰ ¹³²¹ ¹³²² ¹³²³ ¹³²⁴ ¹³²⁵ ¹³²⁶ ¹³²⁷ ¹³²⁸ ¹³²⁹

Aplicação chama o lado cliente DNS, especificando o nome do hospedeiro que precisa ser traduzido. Logo, o DNS do hospedeiro usuário assume o controle e envia uma mensagem de consulta a rede. A mensagem de consulta e resposta do DNS são enviadas dentro de datagramas UDP à porta 53. Após um atraso, o DNS do hospedeiro recebe a mensagem de resposta DNS fornecendo o mapeamento desejado.

* Um banco de dados centralizado em um único servidor DNS simplesmente não é escalável, logo o DNS é distribuído por consórcio de máquinas.

DNS usa um grande número de servidores, organizados de maneira hierárquica e distribuídos por todo o mundo. (Mapeamento distribuído pela servidores DNS)

Existem 3 classes de servidores DNS: raiz, domínio de alto nível, servidores DNS autoritativos.

Servidores DNS RAIZ = Os servidores-raiz fornecem o endereço IP dos servidores TLD.

→ Existem mais de 1000 instâncias de servidores-raiz espalhadas no mundo, que são cópias de 13 servidores raiz (A..M)

Servidores DNS de domínio de alto nível (TLD) = Servidores TLD fornecem IP dos servidores DNS autoritativos. Para cada um dos domínios de alto nível (.org, .edu, .gov) e os domínios de alto de países (.uk, .fr, .br) existe um servidor TLD.

Servidores DNS autoritativos: Toda organização que tem hospedeiros que possam ser acessados publicamente na Internet deve fornecer registros DNS também acessíveis publicamente que mapeiam os nomes desses hospedeiros para endereço IP. O servidor DNS de uma organização sempre usa registros.

Servidor DNS Local: Não pertence à hierarquia de servidores, mas é central para a arquitetura DNS.

O servidor local é o elemento ativo no processo de resolução: Percorre a hierarquia DNS até obter o mapeamento desejado. Onde servidores hierarquicamente superiores exercem de forma iterativa, fornecendo apenas referências para o próximo servidor na cadeia.

Cache DNS

→ Melhora o desempenho quanto ao atraso e reduz o número de mensagens que o DNS transmite pela Internet, basicamente quando o servidor DNS recebe uma resposta DNS pode fazer o cache das informações da resposta em sua memória local. Também pode fazer cache de endereço IP de servidores TLD (servidores DNS locais também DNS raiz em uma cadeia de consultas)

Domínios DNS que junta executam o banco de dados distribuído do DNS *arranjam*.

↳ **Registro de Recurso (RR)** = Tupla com seguintes campos (Name, Value, Type, TTL).

↳ Formam mapeamento de nome de hospedeiro para endereço IP.

• **Registro TYPE A**: Forme mapeamento padrão entre nomes de hospedeiros e endereço IP.

↳ Name = nome hospedeiro e Value = Endereço IP para o nome de hospedeiro

• **Registro TYPE NS**: Usado para encaminhar consultas DNS ao longo da cadeia ^{de} consultas.

↳ Name: É um domínio e Value: nome de um servidor DNS autoritativo que sabe como obter o endereço IP para hospedeiros do domínio.

• **Registro TYPE CNAME**: Fornece aos hospedeiros consultantes o nome canônico correspondente a um apelido de hospedeiro.

↳ Value = nome ~~hospedeiro~~ canônico de hospedeiro para o apelido de hospedeiro contido em Name.

• **Registro TYPE MX**: Permite que a nome de hospedeiro de servidores de correio tenham apelido simples, usando MX uma empresa pode ter o mesmo apelido para seu servidor de arquivos e para um de seus outros servidores.

Formato Mensagem DNS → [Cabeculho], [Pergunta], [Resposta], [Autoridade], [Extra].

↳ Toda mensagem DNS (consulta e resposta) tem o mesmo formato.

1- **Cabeculho**: ID (16 bits) → identifica a consulta

Flags (Bits de controle) ^{0 = consulta 1 = resposta} QR (Query/Response), ^{→ consulta é autoritativa} AA (Authoritative Answer), ^{deixa quem responde} RD (Recursion Desired), ^{suprta} RA (Recursion Available).

RA ^{suprta} **Recursion Available**, Contadores (2 campos)

2- **Questão**: Nome ex: google.com Tipo A = IP, MX, servidor email, NS = DNS

3- **Resposta**: É um RR (Resource Record) com Tipo, Valor, TTL.

4- **Serv. Autoridade**: Quem é o responsável por aquele domínio.

5- **Depis Adicional**: Informações extra úteis.

Distribuição Arquivos P2P.

↳ Não há dependência forte de um servidor central, os usuários comunicam-se diretamente entre si para atuar como cliente e servidores ao mesmo tempo.

Fundamentos: O arquivo é dividido em várias partes, um servidor inicial possui o arquivo completo e esse servidor distribui partes do arquivo para diferentes peers, e para manter a troca de partes entre si.

• O modelo P2P é mais eficiente para distribuição de arquivos em larga escala.

↳ Reduz sobrecarga no servidor ↳ utiliza capacidade de upload dos próprios usuários
• distribuição fica mais rápida conforme o número de participantes cresce.

Streaming de Vídeo e Redes de Distribuição de Conteúdo.

↳ Para o vídeo não travar, a razão da rede $\geq$ taxa de bits do vídeo.

↳ Streaming não é especial, ele usa HTTP normal através de (reprodução progressiva)

↳ DASH (Streaming Adaptativo)

↳ Divide o vídeo em várias qualidades, pequenas pedaços (chunks)

↳ Onde o cliente baixa um arquivo chamado "manifesto", esse arquivo lista todas as versões, cliente começa a baixar pedaços. (Onde o cliente decide dinamicamente qual ^{qualidade} baixar).

As ideias de ter um mesmo datacenter para o mundo inteiro.

↳ Usar CDN (Content Delivery Network)

! vários servidores espalhados no mundo • cada um guarda vídeos • usuário conecta no mais próximo.

Resumo.

R11-

O HTTP, SMTP e IMAP rodando sobre o TCP pois dessa maneira eles não precisam se preocupar se o arquivo chegou ou não (por sempre chegar), e também é um protocolo de transferência de dados, dados chegam na ordem correta.

R12- O uso de cookies dentro de um site tem como principal objetivo facilitar e oferecer uma experiência personalizada ao cliente. Basicamente, ele funciona com uma linha de cabeçalho de set-cookie na mensagem HTTP, uma linha de cabeçalho de cookie na requisição HTTP, o arquivo cookie no computador gerado pelo navegador e um banco de dados no servidor associado ao site.

1- Usuário acessa o site, 2- Servidor envia um cookie (10 minutos), 3- navegador armazena o cookie, 4- A cada requisição, cookie é enviado de volta.

R13- O cache Web reduziria o atraso para todos os objetos, caso ele tivesse todos os objetos salvos, entretanto, o mais comum é apenas ter alguns objetos salvos, o que faz com que o processo de navegação dentro do site seja muito mais rápido.

R18- Problema de desempenho onde uma requisição (leitura ou gravação) bloqueia todas as subseqüentes em uma sessão (HOL). O HTTP 2.0, tenta dividir cada mensagem em quadros menores e intercalar as mensagens de solicitação e resposta na mesma conexão TCP.

R19- Sim é possível que o servidor Web e o correio de organizações tenham exatamente o mesmo apelido para um nome de hospedeiro. Sendo que o RR que contém o nome de hospedeiro que pode fazer isso é MX.

R21- Não necessariamente, pois o BitTorrent seleciona pares com base na taxa de transferência e vários mecanismos, como tit-for-tat e optimised-unchoking, não garantindo rapidez imediata.

P22 - Periodicamente, a pessoa ~~resolva~~ abastecidamente alguém para enviar dados mesmo que não tenha nada a oferecer.

P23 - Uma rede de sobreposição é uma rede lógica construída sobre a internet, composta por sistemas finais. Ela não inclui roteadores, e seus nós representam conexões lógicas entre os nós, como conexão TCP.

P24 -

a) A URL requisitada é: `https://gaia.cs.umass.edu/cr153/index.html`.

b) O navegador está rodando o HTTP/1.1.

c) O navegador requisita uma conexão persistente: "Connection: keep-alive".

d) A mensagem HTTP não contém o IP do cliente, sendo assim, a informação está no nível IP (camada de rede), não no HTTP.

e) O tipo de navegador que inicia essa mensagem é Mozilla/5.0. Basicamente, qualquer navegador não adaptou o conteúdo de uma diferente.

P5 -

a) O documento foi apresentado em: "Tue, 07 Mar 2008 12:39:45 GMT", sim o documento foi encontrado com sucesso: 200.

b) O documento foi modificado pela última vez: "Last-Modified: Sat, 10 Dec 2005 18:27:16 GMT".

c) O documento que está sendo retornado possui 3894 bytes.

d) Os primeiros 5 bytes são: `<!doc`, e sim o navegador aceita uma conexão persistente → "Connection: Keep-Alive".

P7-

* Não está no cache, * N servidores DNS, * $\sum_{k=1}^{K=N} RTT_k$
 O tempo que passaria desde que o cliente clique no hiperlink até que recebe o objeto é: $\sum_{k=1}^K RTT_k + 2RTT_0$, onde RTT_0 vem de i e o handshake do TCP e o outro i GET + resposta HTTP.

P8-

a) Usando o HTTP não persistente com conexão TCP paralela, o tempo necessário é: $RTT_1 + \dots + RTT_n + 18RTT_0$ (1 HTML base + 8 objetos = 2 RTT0 por cada)

b) Usando o HTTP não persistente com 6 conexões paralelas, o tempo necessário é: $RTT_1 + \dots + RTT_n + 6RTT_0$ ((1 HTML base + 8 objetos = 2 RTT0 por cada) / 6) * 6 = 6

c) Usando o HTTP persistente, o tempo necessário é cerca de: $RTT_1 + \dots + RTT_n + 10RTT_0$ (8 objetos + 1 handshake + 1 time).

P9-

Tam méd obj = 1×10^6 bits // Tax méd requisições nov = 16/s // Tempo médio de resposta = 3/s

a) Tempo médio = Atraso de acesso médio + Tempo médio Atraso Internet

$$\Delta(\text{Tempo Transmissão}) = \Delta = \frac{10^6}{15 \times 10^6} = \frac{1}{15} \approx 0,0667 \text{ s}$$

$$\Delta B = 0,0667 \times 16 = 1,067 \rightarrow 1 - 1,067 = -0,067 = \text{Sistema Instável}$$

O tempo médio de resposta tende ao infinito.

b)

$$\Delta B = 0,0667 \times 9,6 = 0,64 \rightarrow \frac{0,0667}{1 - 0,64} = \frac{0,0667}{0,36} \approx 0,185 \text{ s}$$

$$0,185 + 3 = 3,185 \text{ s}$$

$$T = 0,1 + 0,6 \cdot 3,185 \rightarrow T = 1,912$$

P10 - X

Enlace: 10m e 150 est/s // Paquetes: 100 mil est. Paquetes (estrela): 200 mil est

Conexão Banda recebe: 111 do enlace // Cada pacote (conexão de HTTP) tem 100KB e o
tempo inicial entre 10 etapas referenciada mesma resposta

P13 -

1 vídeo = 2000 quadros // 5 imagens = 15 quadros (3 cada).

a) Para que todas as 5 imagens sejam enviadas é de 2015 tempo de quadros.

b) Assumindo que ela seria enviada entre 10 vídeos. 15 tempo de quadros.

P14 -

Para que a segunda imagem seja enviada por conexão de vídeo não necessariamente
6 tempo de quadros.

P17 -

MTA = Mail Transfer Agent. → Software responsável por transferir emails entre
servidores. Sendo que o endereço mencionado é de IP 58.88.21.177

P18

a) Um lance de dado n-útil é: